

MVP — CogniFit Escolar

Proyecto

Descripción del proyecto

CogniFit Escolar es una plataforma inteligente para la detección temprana, intervención adaptativa y seguimiento continuo de la dislexia en alumnos de educación primaria en México. El sistema automatiza el análisis de patrones de escritura y lectura mediante Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Machine Learning, permitiendo al docente obtener un diagnóstico probabilístico del alumno, asignarle ejercicios terapéuticos ajustados a su perfil y monitorear su evolución en el tiempo, todo desde una aplicación móvil, sin necesitar la presencia de un especialista en el aula.

El problema que resuelve es crítico: en México el 7% de la población presenta dislexia (UNAM), la mayoría sin diagnóstico oportuno. En estados con alta marginación como Chiapas, la escasez de psicopedagogos en escuelas públicas deja a los docentes sin herramientas objetivas para identificar la condición a tiempo. CogniFit cierra esa brecha entregando al docente un asistente terapéutico basado en evidencia, accesible desde su dispositivo móvil.

Funcionalidades

Docente

- Registro e inicio de sesión con autenticación segura (JWT + Argon2).
- Gestión de alumnos por grupo y grado.
- Asignación del test de diagnóstico inicial.
- Consulta del perfil clínico del alumno: subtipo de dislexia, nivel de severidad y historial de evaluaciones.
- Visualización de curva de aprendizaje (gráficas de evolución de errores).
- Recepción de alertas automáticas de estancamiento.
- Generación y descarga de reportes PDF para padres y especialistas.
- Vista resumen del grupo con alumnos ordenados por nivel de riesgo.

Alumno

- Interfaz multisensorial accesible, adaptada para perfiles disléxicos.
- Tests diagnósticos: pruebas léxico-visuales, pseudopalabras y dictado (STT).
- Ejercicios de intervención dinámica ajustados en tiempo real según desempeño.
- Retroalimentación visual y auditiva inmediata ante errores específicos de dislexia.
- Persistencia local: reanuda ejercicios si se pierde la conexión.

Administrador

- Gestión de cuentas de todos los roles.
 - Monitoreo del estado de los microservicios.
 - Gestión de versiones del modelo de ML y consulta de métricas de rendimiento.
 - Consulta de logs del sistema.
-

Puntos Críticos a Presentar

1. Flutter → Móvil

La aplicación móvil se desarrolla en **Flutter (Dart)** con arquitectura limpia y slicing vertical. Flutter fue elegido por su capacidad multiplataforma (Android/iOS desde un solo código base), su soporte nativo a TTS/STT para los ejercicios multisensoriales, y su alto rendimiento en animaciones de retroalimentación visual en tiempo real.

Puntos técnicos clave:

- **Riverpod** para gestión de estado reactiva y desacoplada de la UI.
 - **go_router** para navegación declarativa con guards de autenticación.
 - **Dio** como cliente HTTP con interceptor JWT centralizado.
 - **FLAG_SECURE** activo en pantallas con datos clínicos de menores (bloquea capturas de pantalla).
 - **TTS/STT** integrados para dictado y lectura en voz alta en ejercicios multisensoriales.
 - Persistencia local del estado del ejercicio para soporte sin conexión.
-

2. Minería de Datos

El núcleo inteligente del sistema se compone de dos etapas principales:

Diagnóstico (PLN + ML):

- **spaCy** (**es_core_news_md**) procesa el texto producido por el alumno: tokenización, lematización y NER adaptado para detectar errores de dislexia (inversiones, rotaciones, omisiones y sustituciones fonológicas).
- Adaptaciones de **Metaphone/Soundex al español** y extracción de **n-gramas de caracteres** identifican similitudes estructurales y errores fonéticos.
- **TF-IDF Vectorizer** convierte los patrones detectados en la matriz de características numérica.
- Un clasificador **Random Forest / SVM** (validados con métricas cruzadas) emite el subtipo (fonológica, superficial/visual, mixta), la severidad (leve, moderado, severo) y la probabilidad de riesgo.

Seguimiento y recalibración (Series Temporales + Recomendación):

- El módulo de seguimiento analiza el historial de sesiones como **serie temporal**: rastrea la curva de errores por minuto, tiempo de respuesta y aciertos por ejercicio.

- Si el alumno supera el 90% de aciertos en los últimos N ejercicios, el sistema **recalibra automáticamente** al nivel superior sin necesidad de un test nuevo.
- Si no hay mejora en N sesiones, genera una **alerta de estancamiento** para el docente.
- El **motor de recomendación adaptativa** mapea diagnóstico → ruta de aprendizaje: un perfil fonológico leve recibe ejercicios de conciencia fonológica básica; un perfil mixto severo recibe apoyo visual, auditivo y segmentación silábica cromática.

Dataset: texto en español con inyección de **ruido disléxico sintético** (inversiones, omisiones, sustituciones) adaptado al español mexicano, documentado con pandas/NumPy y trazabilidad de versiones.

3. SOA (Arquitectura Orientada a Servicios)

CogniFit implementa una **arquitectura SOA con microservicios independientes**, cada uno con responsabilidad única y despliegue en contenedor Docker:

Microservicio	Responsabilidad
Auth Service	Registro, login, emisión y validación de JWT
User & Groups Service	Gestión de cuentas, escuelas, grupos, alumnos
Test Service	Aplicación de tests, captura de respuestas
Diagnosis Service	Pipeline PLN + ML, clasificación de dislexia
Recommendation Service	Motor de rutas de aprendizaje adaptativas
Exercise Service	Entrega y registro de ejercicios dinámicos
Tracking & Alerts Service	Series temporales, recalibración, alertas
Report Service	Generación de PDFs con ReportLab

API Gateway como punto de entrada único: valida el JWT, enruta a los microservicios internos, aplica rate limiting y oculta la topología del sistema. Base de datos **PostgreSQL** compartida con esquemas separados por dominio; **Redis** para caché de respuestas frecuentes.

4. Seguridad

Las medidas de seguridad del sistema responden al marco **OWASP MASVS** para la app móvil y buenas prácticas de backend:

Capa	Control aplicado
Autenticación	JWT con expiración, hash Argon2 para contraseñas
Transporte	HTTPS / TLS en toda la comunicación cliente-servidor
App móvil	FLAG_SECURE bloquea capturas de pantalla en pantallas clínicas
Datos en reposo	Cifrado de campos sensibles (diagnósticos de menores)
Acceso	RBAC estricto: cada rol solo accede a sus recursos
Auditoría	Log inmutable de acciones críticas con usuario y timestamp
Consentimiento	Registro de consentimiento del tutor al crear cuenta de alumno
Modelo ML	No se promueve a producción un modelo sin métricas validadas

La justificación de estas decisiones de seguridad fue evaluada mediante **OCTAVE ALLEGRO**, identificando cuatro activos críticos (datos de diagnóstico de menores, modelo ML, historial de sesiones y motor de recomendación) con sus vectores de amenaza y estrategias de mitigación priorizadas.

Monetizar

Categoría o Temática

CogniFit Escolar pertenece a la categoría **EdTech / HealthTech social**: tecnología educativa aplicada a necesidades de salud cognitiva, con impacto directo en el sistema educativo público mexicano. Su temática central es la **inclusión educativa** mediante inteligencia artificial accesible para contextos con escasez de especialistas.

Público Objetivo

Segmento	Descripción
Primario	Docentes de educación primaria pública en México, especialmente en estados de alta marginación (Chiapas, Oaxaca, Guerrero)
Secundario	Escuelas primarias públicas y privadas, zonas escolares y supervisiones
Terciario	Padres/tutores de alumnos con sospecha de dislexia
Institucional	Secretarías de Educación estatales, organizaciones civiles de inclusión educativa, ONG enfocadas en rezago escolar

Modelo de monetización propuesto:

- **Licencia por escuela/zona escolar (B2G/B2B):** suscripción anual por institución con número ilimitado de docentes y alumnos.
- **Freemium con límite de alumnos:** versión gratuita hasta N alumnos; plan premium sin límite + reportes PDF ilimitados + dashboard de coordinador.
- **Integración institucional con SEP / INEE:** licenciamiento a nivel estatal como herramienta de política pública de inclusión.
- **Módulo de capacitación docente:** venta de cursos cortos certificados sobre detección e intervención de dislexia con la plataforma.